국내 AI·반도체·전력 지수와 에너지 결합 포트폴리오

Day 1 중간보고서

데이터 점검과 가설 검증

작성자 song

작성일 2026-10-18

구분 중간보고서 (초안)

목차

요약 3

1. 목적과 배경 3

2. 참고한 방법론 문서와 역할 3

3. 데이터 4

3.1 stock_db에서 사용한 테이블 5

3.2 새로 수집한 데이터 (트레이딩뷰, tv_futures_price) 5

3.3 DB에 없던 항목과 대안 6

4. 후보군 규칙 6

4.1 선정 규칙 6

4.2 후보 풀 현황 (275종목) 7

4.3 시총 집중도 7

5. 가설 검증 7

5.1 검증한 가설 8

5.2 방법 8

5.3 결과 8

5.4 판정 9

6. 결론과 상품 논리 수정 9

7. 한계 10

8. 다음 단계와 부록 10

8.1 Day 2 할 일 11

8.2 재현 순서 11

8.3 이번 Day에 새로 만든 DB 테이블 11

Day 1 중간보고서: AI·반도체·전력 바스켓 + 에너지 선물 결합 지수 — 데이터 점검과 가설 검증

Oct 18, 2026 · @song

요약

Day 1에서 "AI 전력 수요가 에너지 가격과 연동되어 헤지가 된다"는 원안 가설을 데이터로 검증했고, 이 가설은 기각됐다. 대신 두 자산의 상관이 0에 가깝다는 결과에 근거해 상품 논리를 **분산 결합**으로 수정했다.

- **데이터 확보:** 한국 주가(2021-10-12~2026-10-16, 2,533종목)와 에너지 선물·환율·지수(트레이딩뷰)를 DB에 모았다.
- **후보군:** 산업 세트와 예외 리스트로 보통주 275종목을 추렸다. 삼성전자(46.5%)와 SK하이닉스(34.8%)가 후보 시총의 약 81%를 차지해, 단일 종목 25% 캡이 실제로 강하게 걸리는 구조다.
- **가설 검증:** 주간 기준(261주) 바스켓과 원유·천연가스의 상관은 −0.03, 0.06이다. 나스닥 급락 주에는 원유(−2.48%)와 가스(−2.19%)도 함께 하락해 "주식 급락 시 에너지가 헤지"라는 주장도 기각됐다.
- **예외 구간:** 2021-10~2022년에는 전력기기 바스켓과 에너지가 양의 상관(원유 0.35, 가스 0.29)이었으나 2023년 이후 사라졌다.
- **다음 과제:** 분산 효과가 실제 변동성·MDD·샤프 개선으로 이어지는지는 Day 4에서 혼합 비중별로 검증한다.

1. 목적과 배경

이 프로젝트는 실제 지수 회사들의 방법론 문서를 참고해 테마 지수를 직접 구현하고, 백테스트로 성과를 검증하는 것이다. 지수 개발·ETF 솔루션 직무 지원용 포트폴리오를 목표로 한다.

원안 아이디어는 AI 반도체·데이터센터 바스켓과 원유·천연가스 선물 바스켓을 결합한 페어 상품이다. AI 데이터센터의 전력 수요가 에너지 가격과 구조적으로 연동된다는 논리로, 기술주만 보유할 때보다 에너지발 조달비용 상승 리스크를 상쇄할 수 있다는 가정이다.

Day 1의 목표는 세 가지였다: ① 필요한 데이터가 DB에 있는지 점검하고 부족한 것을 확보한다, ② 후보군 선정 규칙을 정한다, ③ 원안 가설이 데이터에서 성립하는지 확인해 상품 논리를 확정한다.

2. 참고한 방법론 문서와 역할

방법론 문서 5개를 모두 읽고 프로젝트에서 쓸 부분을 나눠 배정했다. 문서의 실제 내용은 처음 참고한 개요 설명과 일부 달라서, 아래 표는 문서를 직접 확인한 내용이다.

문서	문서에 실제로 있는 것	이 프로젝트에서의 역할
KEDI 한국AI소프트웨어 지수 (2025.07)	유니버스(시총 3,000억 원 이상, 3개월 일평균 거래대금 10억 원 이상), 최대 15종목, 시총 가중 및 단일 종목 25% 상한과 초과분 비례 재분배, 분기 정기변경(마지막 영업일 선정, 3영업일 후 시행), 3영업일 연속 30% 초과 시 수시변경	종목 선정 필터, 캡 엔진, 리밸런싱 일정의 핵심 기준
WISE 삼성그룹밸류인덱스 (FnGuide)	시총에 5개 가치 팩터를 곱한 Quality 비중, 25% 상한, 기준시 가총액(B) 조정식으로 자본금 변동 전후 지수 연속성 유지	지수 연속성 로직(Day 3), 가치 팩터 가중(선택)
KOSDAQ 150 지수 방법론 (KRX, 2023.12)	산업군별 누적 시총 60% 선정, 거래대금 순위 80% 이내 유동성 기준, 기존 종목 120% / 신규 80% 버퍼 규칙, CAP 미적용	선정 규칙·버퍼 설계 참고
FnGuide 반도체 TOP10 TR 레버리지(2x) 지수	TR 지수와 레버리지 지수 산출식(CD금리 반영). 종목 선정 규칙은 포함되어 있지 않음(참조지수 링크만 있음)	이번 상품은 레버리지를 쓰지 않아 TR 참고용. 필요하면 2x 버전으로 확장
K-샤프지수 (KRX, 2026.06)	코스피 일별 로그수익률에서 CD91 기반 무위험수익률을 빼고 변동성으로 나눈 샤프, 1·3·5·10년 창	성과지표(Day 4). 수식 기호가 텍스트로 추출되지 않아 연환산 방식은 확인 후 확정

상품 아이디어 초기 설명에 있던 "WISE 문서에 캡 재분배 알고리즘이 나온다" 등의 설명은 확인되지 않았다. 캡 재분배의 근거는 KEDI 문서의 "초과비중은 나머지 종목에 비례 재분배"이며, 구체적 반복 알고리즘은 우리가 직접 설계한다.

3. 데이터

한국 주가는 기존 stock_db로 충분하지만, 시가총액 이력·거래대금·수정주가가 없어 세 가지는 대안으로 처리했고, 에너지 선물·환율·지수는 새로 수집했다.

3.1 stock_db에서 사용한 테이블

테이블	내용 (확인된 컬럼·규모)	이 프로젝트에서의 사용
kor_price	한국 일봉: 날짜, 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량, 종목코드. 2021-10-12~2026-10-16, 2,533종목	수익률 계산 (수정주가 아님)
kor_ticker	종목 요약: 종가, 시가총액, EPS, PER, BPS, 주당배당금, 종목구분. 기준일이 2026-10-08~16 네 날뿐	과거 시총 이력 아님. 현재 시총으로 주식수 근사
fdr_kr_ticker	종목명, 시장구분, 시가총액, 업종(실제는 소속부), 산업(KSIC), 종목구분(보통주 2,558 / 우선주 114 / 스팩 68 / 리츠 22)	후보군 산업 분류
kor_sector	10개 업종(IT, 산업재 등)	너무 넓어 후보군에는 미사용 (IT 681, 산업재 392 종목)
kor_value	지표 DY, PBR, PCR, PER, PSR 시계열	후속 가치 팩터 가중(선택)에 활용 가능
kor_fs	재무제표 계정. 주식수 계정은 없고 자본금만 있음	상장주식수 산출에는 부적합
kor_delisted, kor_price_delisted	상장폐지 종목과 종가·시가총액	생존편향 보정 후보 (산업 정보 없음)

3.2 새로 수집한 데이터 (트레이딩뷰, tv_futures_price)

심볼	내용	기간	건수
CL1!, CL2!	WTI 원유 근월물, 차월물	2020-10-27~2026-10-15	각 1,500
NG1!, NG2!	천연가스 근월물, 차월물	2020-10-27~2026-10-15	각 1,500
USDKRW	원/달러	2021-01-14~2026-10-15	1,500
IXIC	나스닥 종합	2020-10-27~2026-10-16	1,500
KOSPI	코스피	2020-08-31~2026-10-16	1,500

수집은 비공식 패키지(tvDatafeed)를 익명 접속으로 썼고, 심볼 7개만 받아 호출량을 최소화했다. 연속 선물의 롤오버 시 가격 점프 여부는 아직 확인하지 않았다.

3.3 DB에 없던 항목과 대안

pykrx로 전 종목을 대량 호출하다 KRX 경고를 받아 중단했기 때문에, 정확한 값 수집 대신 아래 대안을 썼다. 시총과 상장주식수는 분기말만 소량 호출로 보정할 수 있다.

항목	상태	대안
일별 시가총액, 상장주식수	kor_ticker는 4일뿐, 주식수 계정 없음	현재 시총÷현재 종가로 주식수를 근사해 과거에 고정
거래대금	컬럼 없음	종가 × 거래량으로 근사
수정주가	kor_price는 비조정. 일간 변동 −45% 미만 또는 +90% 초과가 28건(25종목)	해당 일 수익률 제외 (기준이 보수적이라 이 숫자는 하한). Day 3에서 기준시가총액 조정 또는 제외
배당락 이력(TR)	없음	가격지수(PR)로 진행
CD금리	없음	이번 상품은 레버리지가 없어 불필요. 샤프의 무위험수익률은 Day 4에서 결정
에너지 선물·환율·지수	없었음	트레이딩뷰로 수집 (3.2)

4. 후보군 규칙

산업 세트, 보통주, 시총 1,000억 원 이상 사전 필터를 적용해 후보 풀 275종목을 만들었고(DB 테이블 idx_candidate), 삼성전자와 SK하이닉스가 후보 시총의 약 81%를 차지한다. 산업 분류는 한국표준산업분류(KSIC) 기준이라 회사의 실제 사업과 다를 수 있다. 예를 들어 삼성전자는 '반도체 제조업'이 아니라 '통신 및 방송 장비 제조업'에 분류된다.

4.1 선정 규칙

- **포함 산업(9개):** 반도체 제조업, 통신 및 방송 장비 제조업, 전자부품 제조업, 특수 목적용 기계 제조업, 전동기·발전기·전기 변환·공급·제어 장치 제조업, 절연선 및 케이블 제조업, 전기업, 자료처리·호스팅·포털, 컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합
- **기본 제외 산업(3개):** 이차전지(AI 연결이 약함), 전기 통신업(통신사), 소프트웨어 개발 및 공급업(상위가 게임사). 필요하면 포함 리스트로 옮길 수 있다.
- **예외 편입:** 두산에너빌리티(전력 설비, '일반 목적용 기계' 산업 중 해당 종목만)
- **예외 제외(8개):** LG전자, 한화비전, 한화시스템, 두산, 레인보우로보틱스, 두산밥캐, HD건설기계, HD현대에너지솔루션. 산업 분류상 들어오지만 AI 인프라와 거리가 먼 종목으로 직접 판단했다.
- **기타 필터:** 보통주만(종목코드 끝자리 0), 현재 시총 1,000억 원 이상. 실제 KEDI 기준(시총 3,000억, 3개월 일평균 거래대금 10억)은 정기변경일마다 Day 2의 get_universe(date)에서 적용한다.

4.2 후보 풀 현황 (275종목)

산업	종목 수
특수 목적용 기계 제조업	93
전자부품 제조업	65
반도체 제조업	43
통신 및 방송 장비 제조업	23
전동기·발전기·전기 변환·공급·제어 장치 제조업	20
컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합 및 관리업	11
자료처리·호스팅·포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업	10
절연선 및 케이블 제조업	7
전기업	2
일반 목적용 기계 제조업 (두산에너빌리티 예외 편입)	1

4.3 시총 집중도

순위	종목	시총(조 원)	후보 풀 내 비중
1	삼성전자	약 1,228	46.5%
2	SK하이닉스	약 918	34.8%
3	삼성전기	약 86	3.2%
4	두산에너빌리티	약 40	1.5%
5	NAVER	약 26	1.0%

시총 가중으로 묶으면 두 종목이 지수의 약 81%를 차지하여 25% 캡이 강하게 걸린다. 캡 적용 후 두 종목이 각 25%로 고정되고 나머지 종목이 남은 50%를 시총 비례로 나눠 갖는 구조가 예상되며, 실제 수치는 Day 2에서 확정한다. 시총 수치는 fdr_kr_ticker의 최신 기준일 값이다.

5. 가설 검증

세 가지 가설 모두 데이터에서 지지되지 않았다. 주간 상관은 0에 가깝고, 나스닥 급락 주에는 에너지도 함께 하락했다.

5.1 검증한 가설

- **H1:** AI 성장과 에너지 가격은 구조적으로 함께 움직인다 (바스켓과 에너지의 양의 상관).
- **H2:** 나스닥이 급락할 때 원유·가스는 오른다 (주식 하락 헤지).
- **H3:** 에너지 가격이 급등할 때 기술주 바스켓은 하락한다 (조달비용 리스크).

5.2 방법

- **바스켓:** 후보 풀 시총 상위 15개 동일가중. 현재 시총 기준이라 look-ahead가 있는 초안용이다. 비수정주가로 인해 일간 변동 ±31% 초과는 가격이 끊긴 날로 보고 제외했다.
- **서브바스켓:** CHIP(반도체 제조업 + 삼성전자 중 시총 상위 8), POWER(전력기기·케이블·전기업 + 두산에너빌리티 중 시총 상위 8).
- **수익률:** 금요일 기준 주간(한국장과 미국 선물의 시간대 차이를 줄이기 위함), 2021-10-12~2026-10-16 약 261주. 월간은 60개월. 선물은 연속 근월물 종가로 롤오버 점프는 보정하지 않았다.

5.3 결과

표 1. 주간 상관 (261주)

	CL1! (원유)	NG1! (천연가스)	IXIC (나스닥)
바스켓 (상위 15 동일가중)	−0.03	0.06	0.45

나머지 쌍은 원유–나스닥 −0.03, 가스–나스닥 0.01, 원유–가스 0.11이다. 52주 롤링 상관의 범위는 원유 −0.39~0.40, 가스 −0.12~0.29로, 구간마다 부호가 바뀐다.

표 2. 조건부 평균 주간 수익률 (조건 해당 27주)

조건	대상	조건부 평균	전체 평균
원유 상승 상위 10% 주	바스켓	+0.41%	+0.87%
가스 상승 상위 10% 주	바스켓	+1.11%	+0.87%
나스닥 하락 하위 10% 주	원유(CL1!)	−2.48%	+0.24%
나스닥 하락 하위 10% 주	가스(NG1!)	−2.19%	+0.31%

표 3. 서브바스켓과 에너지의 상관 (주기·구간별)

구간 (주기)	표본	CHIP–원유	CHIP–가스	POWER–원유	POWER–가스
전체 (주간)	261	0.03	0.02	0.01	0.08
전체 (월간)	60	−0.12	0.02	−0.06	0.12

구간 (주기)	표본	CHIP-원유	CHIP-가스	POWER-원유	POWER-가스
2021-10~2022 (주간)	63	0.12	0.24	0.35	0.29
2023~ (주간)	198	0.00	−0.02	−0.07	0.04

5.4 판정

가설	판정	근거
H1	기각 (2022년 전력기기 한정 부분 지지 후 소멸)	전체 상관 −0.03 / 0.06. 2022년 구간에서만 POWER-에너지 0.35 / 0.29 (63주)였고 2023년 이후 0 근처. 2022년 원인은 에너지 위기라는 공통 요인이라는 추정이며 확인되지 않음
H2	기각	나스닥 급락 주에 원유 −2.48%, 가스 −2.19%로 함께 하락
H3	지지되지 않음	에너지 급등 주에도 바스켓 평균 수익률이 +0.41%, +1.11%로 양수

조건부 표본이 27주라 수치의 크기보다 방향을 봐야 한다. 판정은 상품 논리를 정하기 위한 1차 결과이고, Day 4에서 롤 규칙을 정한 뒤 다시 확인한다.

6. 결론과 상품 논리 수정

상품 논리를 "에너지로 기술주를 헤지한다"에서 "상관이 낮은 두 바스켓의 분산 결합"으로 바꾸는 것이 데이터가 지지하는 범위다. 바스켓과 원유·가스의 주간 상관이 −0.03, 0.06이어서 결합 시 변동성이 줄어들 여지가 있다. 다만 상관이 낮다는 것과 위험조정수익이 개선된다는 것은 다른 이야기여서, 선물의 롤 비용과 높은 변동성을 반영한 실제 효과는 Day 4에서 증명해야 한다.

	변경 전	변경 후
핵심 주장	에너지발 조달비용 상승 리스크를 헤지, AI 투자가 늘수록 헤지 효과 증가	상관이 낮은 두 바스켓의 결합으로 분산 효과
근거	전력 수요 ↔ 에너지 가격 연동	주간 상관 −0.03 / 0.06, 2023년 이후 0 근처
증명할 지표	에너지 급등기 기술주 하락, 나스닥 급락기 에너지 상승	혼합 비중별 변동성·MDD·샤프 개선

포트폴리오에는 다음 세 가지를 함께 적는다.

- 하지 않는 말: "에너지가 주식 하락을 헤지한다", "AI 전력 수요가 에너지 가격과 구조적으로 연동된다". 두 주장 모두 이 데이터에서 기각됐다.
- 같이 남길 한계: 위기 구간에서는 에너지도 같이 하락했고, 2022년처럼 상관이 높아지는 구간도 있었다.
- Day 4 검증 항목: 에너지 비중(0/10/20/30%)별 변동성·MDD·샤프, 롤 규칙(근월물 / 차월물 / 분산 롤) 비교, 원유와 천연가스 각각, 롤 비용을 줄이는 대안(에너지 기업 주식 바스켓) 실험.

7. 한계

Day 1 결과는 데이터 점검과 방향 설정용 초안이고, 아래 다섯 가지 한계를 안고 있다.

한계	영향	다루는 시점
후보군이 현재 상장 종목의 현재 산업·시총 기준이고, 상장폐지 종목이 빠짐 (생존편향·look-ahead). 상장폐지 테이블에는 산업 정보가 없어 완전히 보정하기 어려움	과거 성과가 실제보다 좋게 나올 수 있음	Day 2 유니버스 설계에서 일부 보완, 보고서에 명시
주식수·거래대금이 근사값 (현재 시총÷현재 종가, 종가×거래량)	증자·감자를 반영하지 못하고 유동성 필터가 부정확	분기말에 KRX 소량 호출로 보정 가능
kor_price가 비수정주가 (가격이 끊긴 종목 25개 이상)	해당 종목의 수익률 왜곡	Day 3 기준시가총액 조정 또는 제외
연속선물 롤오버 점프 미보정, 한국장·미국 선물의 시간대 차이	상관 과소추정 가능. 주간으로 완화만 했음	Day 4 롤 규칙 실험
조건부 표본이 27주, 월간 60개월, 특정 구간 63주로 작고, 바스켓 상위 15개 동일가중은 현재 시총 기준	판정의 통계적 신뢰도가 낮음	시점별 시총 기준 바스켓으로 재검증

후보군의 예외 제외·편입 리스트는 방법론 문서가 아니라 직접 판단한 것이고, 최종 방법론 문서에 예외 리스트로 명시한다. KEDI가 지수위원회 검토로 종목을 조정할 수 있다고 방법론에 적은 것과 같은 방식이다.

8. 다음 단계와 부록

Day 2는 유니버스 선정과 25% 캡 엔진이고, 두 가지 결정(편입 종목 수, 선택 산업 포함 여부)이 먼저 필요하다.

8.1 Day 2 할 일

- **get_universe(date):** 정기변경일(분기 마지막 영업일) 기준으로 KEDI 필터(시총 3,000억 원 이상, 3개월 일평균 거래대금 10억 원 이상)를 적용하고 시총 상위 N개를 도출한다.
- **calculate_capped_weight():** 단일 종목 25% 상한, 초과분을 나머지 종목에 시총 비례로 재분배하고 모든 종목이 25% 이하가 될 때까지 반복한다.
- **결정 필요:** 편입 종목 수(KEDI 방식 15개 vs 10개), 기본 제외한 세 산업(이차전지·통신사·소프트웨어)의 포함 여부.

8.2 재현 순서

이 장을 실행하기 전에 기존 국내 주식 데이터 수집 코드로 kor_price, fdr_kr_ticker 등이 DB에 들어 있어야 한다. 이미 있으면 아래 두 파일만 실행한다.

1. `00_collect_futures_tv.py` : RUN_DOWNLOAD = True로 실행해 에너지 선물·환율·지수를 tv_futures_price에 저장한다. 이미 받은 심볼은 건너뛴다.
2. `day1_data_check_and_hypothesis.py` : DB 점검, 산업 목록 확인, 후보군 풀(idx_candidate) 생성, 가설 검증 출력.

환경은 Anaconda 가상환경 ta_env(pandas 2.x), MySQL stock_db(127.0.0.1)이다. 가상환경은 Anaconda Prompt에서 `conda activate ta_env` 로 접속하고, Spyder에서는 Tools → Preferences → Python interpreter에서 ta_env의 python.exe를 선택한다. 필요 패키지는 `python -m pip install tradingview-screener tvdatafeed-enhanced sqlalchemy pymysql pandas numpy tqdm` 이다. DB 비밀번호는 코드에 쓰지 않고 환경변수 DB_PW로 받는다.

8.3 이번 Day에 새로 만든 DB 테이블

테이블	컬럼	내용
tv_futures_price	Date, Open, High, Low, Close, Volume, Symbol (기본키: Date + Symbol)	에너지 선물·환율·지수 일봉 7심볼
idx_candidate	종목코드, 종목명, 시장구분, 산업, 시가총액, 종목구분	후보군 풀 275종목